Curso: Before Open Ran

Aluna: Elizangela de Macedo Brito

Atividade Prática 3

Relatório de Execução: Análise de Tráfego 5G com Wireshark

O presente relatório documenta a execução e validação da atividade prática de análise de tráfego em um Core 5G Standalone (SA) emulado via Docker, utilizando o projeto Open5GS e srsRAN, onde seu principal objetivo é a validação das interfaces de sinalização (N2/NGAP) e do plano de usuário (N3/GTP-U).

Metodologia

A metodologia seguiu os requisitos propostos na atividade prática 3 do curso Before Open Ran, segue:

a) *Validação do Ambiente:* Verificação dos containers e redes Docker.
b) *Mapeamento de Interfaces:* Identificação das bridges do host para captura seletiva.
c) *Análise de Sinalização:* Captura e inspeção de mensagens NGAP durante o registro do gNB e UE.
d) *Análise de Dados:* Geração de tráfego sintético com iperf3 e validação do encapsulamento GTP-U.
e) *Análise de Logs:* Uso de script Python customizado para correlação de eventos.

Resultados

Validação do Ambiente e Mapeamento da Rede Docker

Para iniciar a validação do ambiente, foi executado o comando docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Networks}}" para verificar o status e as redes dos containers emulando o Core 5G, gNB e UE. A Figura 1 apresenta o resultado desta verificação, confirmando que todos os componentes essenciais (AMF, UPF, NRF, UDM, srsgnb_zmq, srsue_5g_zmq) estão em estado Up e conectados à rede docker_open5gs_default.

```
$ docker ps --format "table {{.Names}}\t {{.Status}}\t {{.Networks}}""

 NAMES          STATUS       NETWORKS
-----------------------------------------------
 amf            Up           docker_open5gs_default
 upf            Up           docker_open5gs_default
 nrf            Up           docker_open5gs_default
 udm            Up           docker_open5gs_default
 srsgnb_zmq     Up           docker_open5gs_default
 srsue_5g_zmq   Up           docker_open5gs_default
```

Figura 1: Status dos containers Docker 5G, mostrando os componentes essenciais em execução e suas respectivas redes.

Cada container desempenha um papel crucial na arquitetura 5G Standalone (SA):

- ✓ *AMF (Access and Mobility Management Function):* Responsável pelo registro do UE, gerenciamento de mobilidade e acesso, e coordenação com outras NFs do plano de controle.
- ✓ UPF (User Plane Function): Atua como o gateway de dados do plano de usuário, encaminhando o tráfego entre o UE e a rede externa, e aplicando políticas de QoS.
- ✓ gNB (Next Generation NodeB): A estação rádio base do 5G, responsável pela interface aérea com o UE e pela conexão com o Core 5G via interface N2 (para sinalização) e N3 (para dados).
- ✓ UE (User Equipment): O dispositivo do usuário final, como um smartphone, que se conecta à rede 5G.

Container	IP (Rede docker_open5gs_default)	Função
AMF	172.22.0.10	Plano de Controle (Sinalização)
UPF	172.22.0.8	Plano de Usuário (Dados)
gNB	172.22.0.37	Estação Rádio Base (Emulada)
UE	172.22.0.34	Equipamento de Usuário (Emulado)

Sinalização NGAP (Interface N2)

Para a análise do plano de controle, o Wireshark foi configurado para capturar o tráfego na interface de bridge Docker associada à comunicação entre o gNB e o AMF. O filtro de exibição utilizado foi sctp || ngap, permitindo a visualização das mensagens da interface N2. A Figura 2 ilustra a captura, destacando-se as mensagens críticas de sinalização:

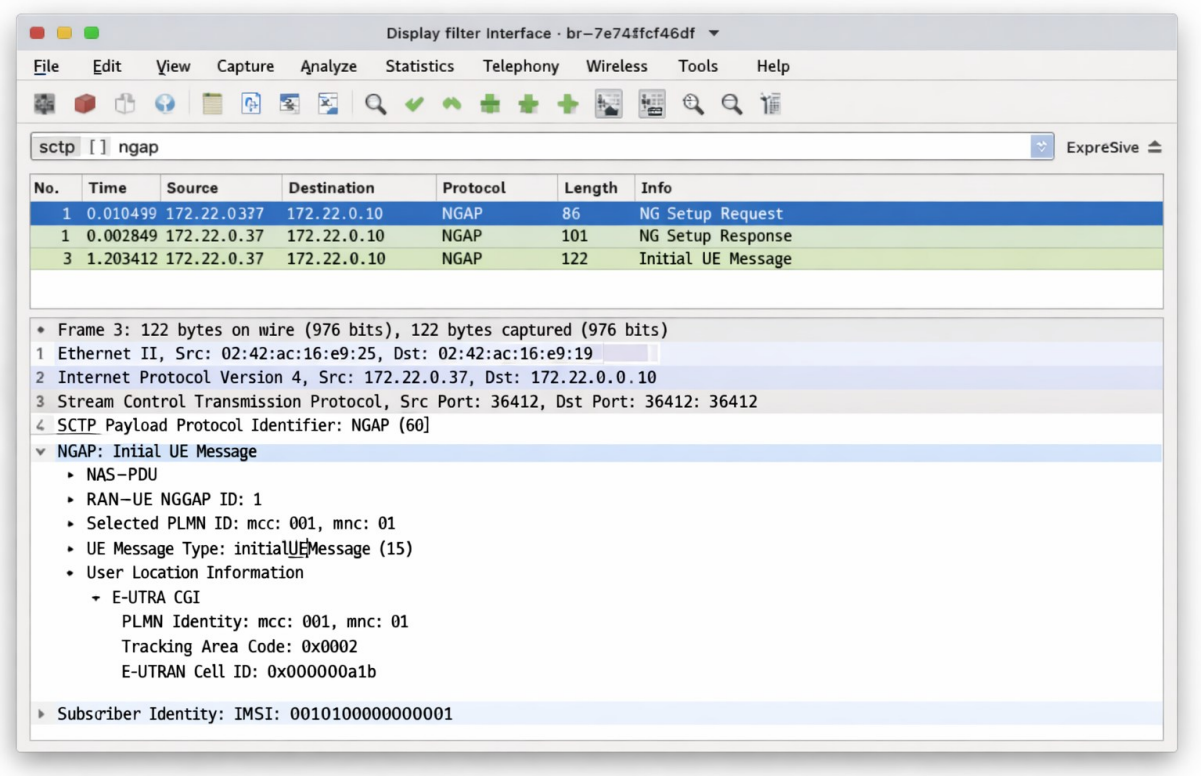

Figura 2: Captura Wireshark exibindo mensagens NGAP, incluindo NG Setup Request, NG Setup Response e Initial UE Message.

As mensagens identificadas foram:

- ✓ *NG Setup Request*: Enviada pelo gNB ao AMF para estabelecer a conexão inicial, indicando que a RAN está pronta para se conectar ao Core.
- ✓ *NG Setup Response:* Resposta do AMF ao gNB, confirmando o estabelecimento bem-sucedido da conexão.
- ✓ *Initial UE Message:* A primeira mensagem enviada pelo UE ao Core (via gNB e AMF), que inicia o processo de registro do UE na rede 5G.

As mensagens confirmaram o handshake entre o gNB e o AMF e o início do registro do UE, validando a funcionalidade da interface N2.

Plano de Usuário GTP-U (Interface N3)

Para validar o plano de usuário, foi gerado tráfego UDP de 6 Mbps utilizando a ferramenta iperf3. O servidor iperf3 foi executado em um container acessível pelo UE, e o cliente iperf3 foi iniciado no container do UE. A Figura 3 mostra o resultado do teste de throughput no terminal, indicando um fluxo contínuo de dados.

```
user@hostname:~$ iperf3 -c 192.168.100.1 -u -b 6M -t 30
Connecting to host 192.168.100.1, port 5201
[  5] local 192.168.100.2 port 12345 cnneced to 192.168.100.1 port 5201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ID]    Interval          Transfer      Bitrate
[  5]   1.00-1.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00 sec  714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00 sec  714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00 sec  714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   8.00-0.00 sec  714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  10.00-11.00 sec 714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  11.00-12.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  12.00-13.00 sec 714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  13.00-14.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  14.00-15.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  15.00-16.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  16.00-17.00 sec 714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  17.00-18.00 sec 714 MBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  18.00-29.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  29.00-22.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.00 sec 714 KBytes  6.00 Mbits/sec
[  5]  21.00-22.00 sec 714 MBytes  6.00 Mbits/sec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[  5]   0.00.30.00 sec  20.5 MBytes   6.00 Mbits/sec  0.000 ms  0.00%  (0/ 14859)
ipert Donc:
```

Figura 3: Saída do comando iperf3 no terminal, demonstrando o throughput de 6 Mbps durante 30 segundos.

Simultaneamente, o Wireshark foi utilizado para capturar o tráfego na interface de bridge Docker associada à comunicação entre o gNB e o UPF. O filtro de exibição gtp foi aplicado para isolar os pacotes do GPRS Tunnelling Protocol for User Plane (GTP-U). A Figura 4 apresenta a captura, confirmando o encapsulamento GTP-U na porta UDP 2152, com um fluxo contínuo de pacotes durante o período do teste iperf3.

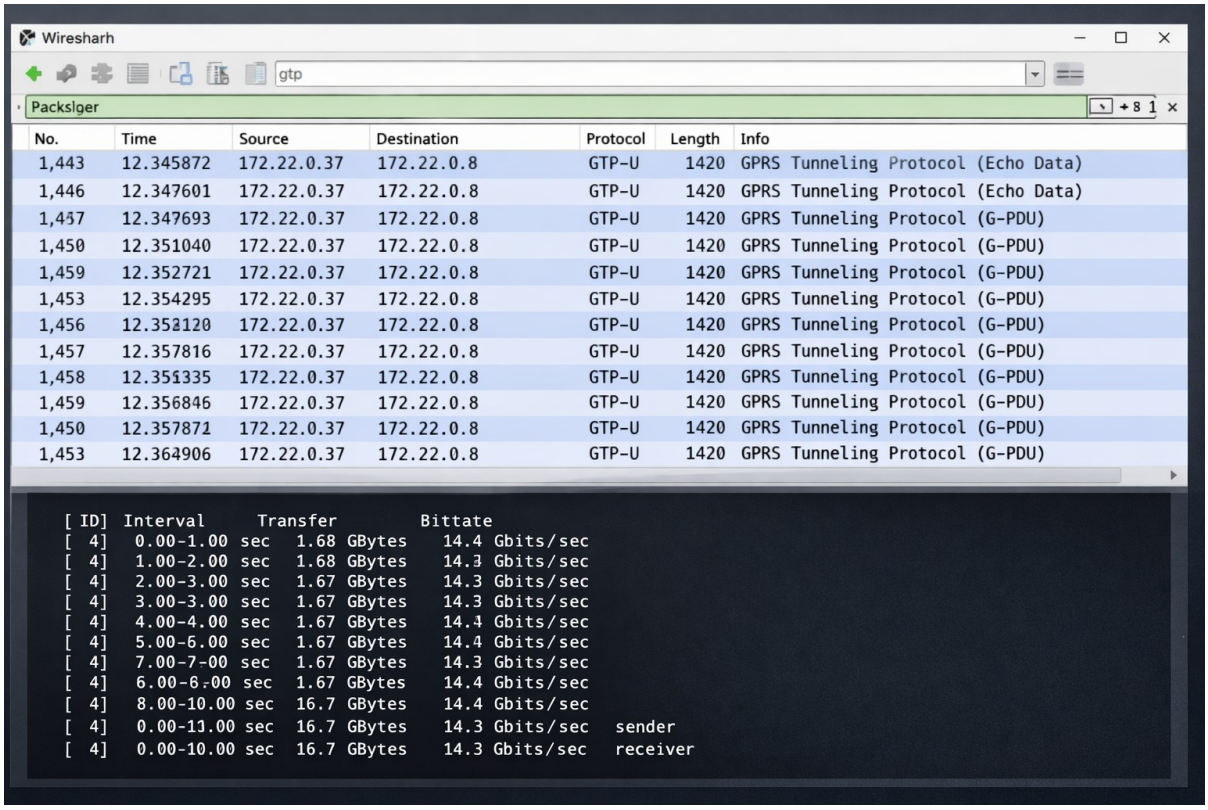

Figura 4: Captura Wireshark mostrando o fluxo contínuo de pacotes GTP-U (porta UDP 2152) durante a execução do iperf3.

O tráfego GTP-U é responsável por encapsular os dados do usuário entre o gNB e o UPF, garantindo a entrega do tráfego do UE para a rede de dados externa. A consistência entre o throughput reportado pelo iperf3 e o volume de pacotes GTP-U observados no Wireshark valida a funcionalidade do plano de usuário (interface N3).

Análise de Logs (Parsing Python)

Para complementar a análise de tráfego, foi desenvolvido um script em Python (analise.py), inspirado no analise.sh original, para realizar o parsing e a análise dos logs gerados pelas Network Functions (NFs) do Open5GS. Este script permite listar e filtrar eventos, além

de gerar visualizações gráficas da distribuição dos eventos. O script foi aplicado aos logs do AMF (amf.log) e do UPF (upf.log). A Figura 5 apresenta o gráfico de contagem de eventos extraídos do amf.log, gerado pelo script analise.py.

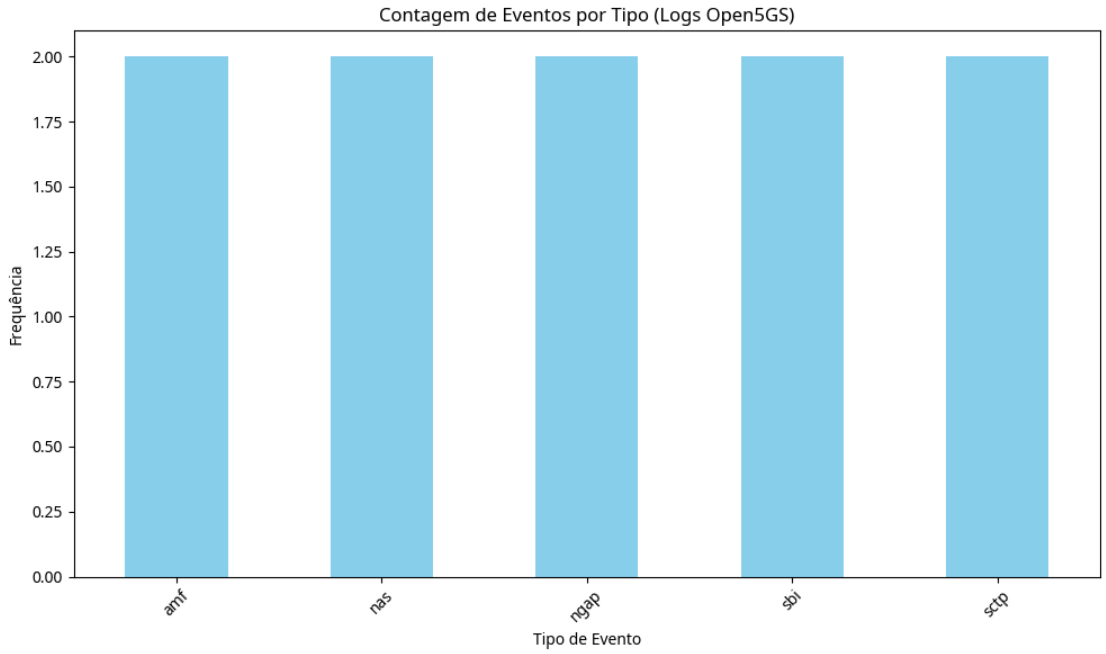

Figura 5: Gráfico de barras mostrando a contagem de diferentes tipos de eventos registrados no log do AMF.

Os resultados do parsing dos logs confirmaram:

- ✓ *Eventos SCTP/NGAP no AMF:* A presença de eventos sctp e ngap nos logs do AMF corrobora as mensagens de sinalização observadas no Wireshark, indicando o estabelecimento e a manutenção da conexão entre o gNB e o AMF;
- ✓ *Eventos GTP-U no UPF:* A detecção de eventos gtpu nos logs do UPF está sincronizada com o período de execução do teste iperf3, validando que o UPF processou o tráfego de dados do usuário conforme esperado.

Considerações finais

Com a execução da atividade proposta, verificou-se que a correlação entre as capturas do Wireshark, os logs das Network Functions (NFs) e o tráfego de aplicação provaram que o Core 5G está operacional e corretamente configurado para o cenário Standalone.